

Aluno (a): Pedro Paulo Lima Sousa

Nº:25

Doenças causadas por agentes Químicos

By: Ana Clara, Carlos Heitor, Daniel Luz, Gabriel, Pedro e Victor



Agentes químicos são substâncias ou compostos que podem causar danos à saúde humana.



Inalação



Contato com a pele



Ingestão acidental

Introdução

Agentes químicos

- Estão presentes em indústrias, agricultura, hospitais e produtos domésticos.
- Podem trazer benefícios econômicos e tecnológicos, mas também riscos à saúde quando há exposição inadequada.
- A exposição pode ocorrer durante produção, transporte, armazenamento ou uso de substâncias químicas.
- Podem causar intoxicações, doenças ocupacionais e impactos à saúde pública.

O estudo desse tema é importante para prevenção, controle e proteção da saúde da população.



METAIS PESADOS



O QUE SÃO

Metais pesados são elementos químicos que possuem alta densidade e alta toxicidade, podendo causar sérios danos ao organismo mesmo em pequenas quantidades. Eles podem ser encontrados na natureza, mas a atividade humana aumenta muito a exposição, principalmente através de:

- Indústrias
- Mineração
- Queima de combustíveis
- Descarte inadequado de resíduos

Essas substâncias podem contaminar água, solo, alimentos e o ar, entrando no corpo humano por respiração, ingestão ou contato com a pele.

PRINCIPAIS METAIS PESADOS

Chumbo

- Presente em baterias, tintas antigas e combustíveis.
- Pode causar:
 - Danos cerebrais
 - Problemas de aprendizado em crianças
 - Problemas renais

Mercurio

- Encontrado em mineração, termômetros e alguns processos industriais.
- Pode causar:
 - Danos no sistema nervoso
 - Tremores
 - Problemas de visão e coordenação

Cádmio

- Presente em baterias, fertilizantes e fumaça de cigarro.
- Pode causar:
 - Danos aos rins
 - Problemas ósseos
 - Doenças pulmonares

Arsênio

- Encontrado em água contaminada e alguns pesticidas.
- Pode causar:
 - Problemas de pele
 - Doenças cardiovasculares
 - Câncer

DOENÇAS COMUNS CAUSADAS POR METAIS PESADOS

A exposição prolongada pode causar várias doenças, como:

- Problemas neurológicos
- Danos aos rins e fígado
- Problemas respiratórios
- Alterações no desenvolvimento infantil
- Alguns tipos de câncer

Esses efeitos podem aparecer anos após a exposição, o que torna o problema ainda mais perigoso e demanda de maior atenção ainda.

CASOS REAIS DE CONTAMINAÇÃO

Um dos casos mais conhecidos foi a doença de Minamata (1956), no Japão.

A doença de Minamata é uma grave síndrome neurológica causada pela intoxicação crônica por metilmercúrio, um composto orgânico de mercúrio. Identificada pela primeira vez em 1956 na cidade de Minamata, Japão, resultou do despejo de resíduos industriais pela empresa Chisso Corporation na baía local, contaminando peixes e mariscos consumidos pela população.

- Sintomas Neurológicos: Incluem ataxia (perda de coordenação motora), parestesia (formigamento/dormência nas mãos e pés), redução do campo visual, dificuldades na fala (disartria) e audição.



Vale lembrar que a contaminação ocorreu algumas décadas antes, em torno de 1932

Agrotóxicos



O QUE SÃO

Agrotóxicos são produtos químicos usados para combater pragas, insetos, fungos e ervas daninhas na agricultura. Também podem ser chamados de pesticidas, praguicidas ou defensivos agrícolas. Eles podem entrar no corpo pela pele, pela respiração e pela ingestão de água ou alimentos contaminados.

Mesmo ajudando na produção agrícola, os agrotóxicos podem causar danos à saúde humana, aos animais e ao meio ambiente, principalmente quando são usados de forma excessiva ou sem proteção adequada.

PRINCIPAIS AGROTÓXICOS

Glifosato

- Herbicida
 - Usado para eliminar ervas daninhas
 - Muito utilizado em lavouras
- 2,4-D**
- Herbicida
 - Usado no controle de plantas invasoras
 - Classificado pelo INCA como ingrediente ativo de grande consumo no Brasil

Atrazina

- Herbicida
 - Bastante usada em plantações como milho e cana
- Clorpirifós, acefato e metomil**
- Inseticidas
 - Utilizados no combate a insetos-praga
- Mancozebe**
- Fungicida
 - Usado para combater fungos em plantações

DOENÇAS COMUNS CAUSADAS POR AGROTÓXICOS

A exposição aos agrotóxicos pode causar intoxicação aguda, com sintomas como náusea, tontura, vômito, desorientação, dificuldade para respirar, suor excessivo, diarreia e, em casos graves, coma e morte.

Quando a exposição acontece por muito tempo, podem surgir problemas mais graves, como:

- Problemas neurológicos
- Problemas respiratórios
- Danos aos rins e fígado
- Alterações hormonais
- Malformações congênitas
- Alguns tipos de câncer

CASOS REAIS DE CONTAMINAÇÃO

Rio Verde (GO), 2013

Um avião agrícola pulverizou agrotóxico perto de uma escola rural durante o recreio. O caso intoxicou 29 crianças e 8 adultos, tornando-se um dos episódios mais conhecidos de contaminação por agrotóxicos no Brasil.

Lucas do Rio Verde (MT)

Pesquisas relataram contaminação ambiental por agrotóxicos na cidade. Foram encontrados resíduos em 83% dos poços de água potável das escolas, em 56% das amostras de chuva e também no leite materno das mulheres analisadas.



Agrotóxico que intoxicou alunos e funcionários de escola não poderia ser lançado de avião

Vinte e nove alunos e oito adultos passaram mal minutos depois do contato com o agrotóxico. As crianças disseram que estavam no recreio quando o avião, usado para pulverizar plantações, começou a sobrevolar a área da escola.

121 - May 4, 2013

SOLVENTES INDUSTRIAIS



O QUE SÃO?

Os solventes industriais são substâncias químicas, geralmente líquidas, utilizadas para dissolver, diluir ou extrair outras substâncias sem alterar sua estrutura química fundamental.

A maioria desses solventes pertence ao grupo dos compostos orgânicos voláteis (COVs), caracterizados por:

- Alta volatilidade (evaporam facilmente).
- Capacidade de dispersão no ar.
- Potencial de absorção pelo organismo humano.

Em termos químicos, eles atuam por afinidade molecular, dissolvendo substâncias com características semelhantes (polaridade).

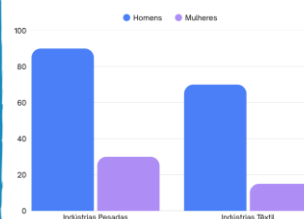


ESTIMATIVAS DA DOENÇA:

De acordo com a Organização Mundial da Saúde:

A exposição a substâncias químicas é uma das principais causas de doenças ocupacionais no mundo. Milhões de trabalhadores estão expostos diariamente a solventes. Há forte associação entre solventes (especialmente benzeno) e câncer ocupacional.

Importante: existe subnotificação, ou seja, muitos casos não são registrados oficialmente.



DOENÇAS GERADAS

Sistema nervoso (os mais comuns)

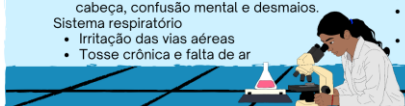
- Dano cerebral causado por exposição crônica, levando a perda de memória, dificuldade de concentração, alterações de humor e até demência.
- Afeta os nervos das mãos e pés, causando formigamento, dor, fraqueza muscular e perda de sensibilidade.
- Sintomas agudos: tontura, dor de cabeça, confusão mental e desmaios.

Sistema respiratório

- Irritação das vias aéreas
- Tosse crônica e falta de ar

Sangue e medula óssea

- Anemia aplástica
 - Redução grave na produção de células sanguíneas, podendo ser fatal.
 - Leucemia
- Fígado e rins
- Lesões no fígado que podem evoluir para insuficiência hepática.
 - Comprometimento dos rins, podendo levar à insuficiência renal.
 - Sistema cardiovascular
 - Alterações no ritmo cardíaco (arritmias)
 - Em exposições intensas, risco de parada cardíaca



QUAIS SÃO ESSES SOLVENTES?

Água
Barato, seguro e versátil

Etanol
Limpeza, cosméticos, combustíveis

Acetona
Removedor, indústria química, plásticos

Tolueno
Tintas, vernizes, adesivos

Xileno
Tintas e limpeza industrial

Hexano
Extração de óleos (alimentos e indústrias)

Éter etílico
Laboratórios e síntese química

Clorofórmio
Uso industrial e químico (controlado)



CASO DE ACIDENTE COM SOLVENTE INDUSTRIAL:

Relato sobre o Desastre de Bhopal.

Na noite de 2 para 3 de dezembro de 1984, na cidade de Bhopal, na Índia, ocorreu um dos maiores desastres industriais da história. Em uma fábrica de pesticidas da Union Carbide, um grave acidente mudou a vida de milhares de pessoas para sempre.

Durante a madrugada, água entrou em um tanque que armazenava isocianato de metila (MIC), um gás altamente tóxico. Essa entrada de água provocou uma reação química descontrolada, aumentando rapidamente a pressão dentro do tanque. Sem sistemas de segurança funcionando corretamente, o gás escapou e formou uma nuvem venenosa que se espalhou pela cidade enquanto a população dormia.

Em poucas horas, milhares de pessoas começaram a sentir os efeitos: dificuldade para respirar, irritação nos olhos e pânico generalizado. Muitas morreram ainda naquela noite, e outras milhares sofreram consequências graves ao longo dos anos, como doenças respiratórias, danos nos olhos e problemas neurológicos. As investigações apontaram que a responsabilidade principal foi da Union Carbide, devido a falhas graves de segurança, equipamentos desativados, falta de manutenção e treinamento inadequado dos funcionários. O então diretor da empresa, Warren Anderson, foi acusado de negligência, mas nunca chegou a ser julgado na Índia.

Após o desastre, equipes de emergência tentaram conter a situação e socorrer as vítimas, embora muitos hospitais não estivessem preparados para um acidente dessa magnitude. Nos anos seguintes, ocorreram processos judiciais e indenizações, além da criação de leis mais rigorosas para segurança industrial em vários países.

QUAL MEIO DE PREVENÇÃO?

1. Ventilação adequada: locais fechados devem ter exaustores ou circulação de ar para evitar acúmulo de vapores.
2. Equipamentos de segurança funcionando: sistemas de controle, sensores e alarmes precisam estar sempre ativos.
3. Armazenamento correto: manter solventes em recipientes fechados, identificados e longe de calor.

1. Uso de EPIs: luvas, óculos de proteção e máscaras com filtro adequado ajudam a evitar contato e inalação.
2. Roupas apropriadas: evitar contato direto com a pele.
3. Higiene: lavar as mãos após o uso e não comer ou beber perto desses produtos.
4. Trabalhadores devem receber treinamento sobre riscos e uso correto dos produtos.
5. Conhecer os rótulos e fichas de segurança (FISPQ) é essencial.

1. Sair imediatamente para um local ventilado
2. Procurar ajuda médica se houver sintomas como tontura, falta de ar ou irritação



GASES IRRITANTES

Produzem efeitos nocivos ao sistema respiratório do trabalhador, por meio da inalação.

Em altas concentrações podem até causar queimaduras químicas, irritações e infecções nos olhos e na pele.

- Altamente solúveis: formaldeído, amônia, cloro, cloreto de hidrogênio, dióxido de enxofre;
- Pouco solúveis: fosgênio e dióxido de nitrogênio.

Sintomas:

- Tosse crônica;
- Rinite;
- Cefaleia;
- Conjuntivite de repetição;
- Faringite e laringite;
- Bronquite;
- Vermelhidão da pele (eritema);
- Queimadura da pele e dos tecidos dos olhos.



CASO DE ACIDENTE COM SOLVENTE INDUSTRIAL:



Gases Tóxicos

Gases tóxicos são todas as substâncias presentes nas atmosferas de ambientes de trabalho, capazes de causar acidentes e/ou doenças ocupacionais.

Ao serem inaladas ou ao entrarem em contato com a pele ou com os olhos causam danos diversos, que vão desde irritações a cânceres.

Os gases tóxicos são divididos de acordo com seus potenciais riscos para a saúde do trabalhador, como:

- Gases irritantes
- Gases asfixiantes simples
- Gases asfixiantes químicos



GASES ASFIXIANTES SIMPLES

São aqueles que comprometem os níveis de oxigênio no local e podem causar falta de ar e sufocamentos.

Exemplos:

- CO₂ (dióxido de carbono);
- Metano;
- Propano;
- Butano.

Sintomas:

- Tontura;
- Dor de cabeça;
- Sonolência;
- Fraqueza;
- Náuseas;
- Falta de ar;
- Danos ao sistema nervoso.



GASES ASFIXIANTES QUÍMICOS

Esses gases impedem que o organismo transporte oxigênio para os tecidos e podem matar em poucos minutos.

Exemplos:

- Monóxido de carbono;
- Cianeto;
- Gás sulfídrico;
- Sulfeto de hidrogênio.

Sintomas:

- Tontura;
- Dor de cabeça;
- Sonolência;
- Fraqueza;
- Náuseas;
- Falta de ar;
- Danos ao sistema nervoso.
- Sufocamento;
- Parada cardíaca.

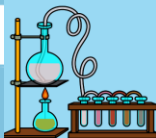


COMO EVITAR?

A melhor forma de evitar contaminação por gases irritantes ou asfixiantes é com o uso adequado de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

Como:

- Máscaras com filtros;
- Óculos de segurança;
- Toucas e capacetes;
- Luvas emborrachadas;
- Aventais em PVC;
- Botas de segurança.



Conclusão

O estudo dos agentes químicos evidencia como diferentes substâncias como metais pesados, agrotóxicos, solventes industriais e gases tóxicos podem impactar diretamente a saúde humana e o meio ambiente. Cada um desses agentes apresenta riscos específicos, podendo causar diversas doenças quando há exposição inadequada. A análise de casos e dados reforça a importância da conscientização, do uso de equipamentos de proteção e da adoção de medidas preventivas no ambiente de trabalho e no cotidiano. Dessa forma, compreender esses riscos é essencial para promover a saúde, a segurança e a qualidade de vida, além de incentivar práticas mais responsáveis e sustentáveis.



OBRIGADO (A) PELA ATENÇÃO!!!